

ФИЗИКА

Чек-лист

График зависимости координаты
от времени $x(t)$

Координата, направление движения
и скорость тела

Кирилл Зиновьев, 7 класс

16 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Что показывает график $x(t)$

На графике зависимости координаты от времени:

по горизонтали откладывается время t

по вертикали откладывается координата x

Каждая точка графика отвечает на вопрос:

«Где находилось тело в данный момент времени?»

Например, если точка графика имеет координаты

$$t = 2 \text{ с}, \quad x = 3 \text{ м},$$

то через 2 секунды после начала наблюдения тело находилось в точке с координатой 3 м.

Ключевые точки графика

При первом взгляде на график полезно сразу отметить:

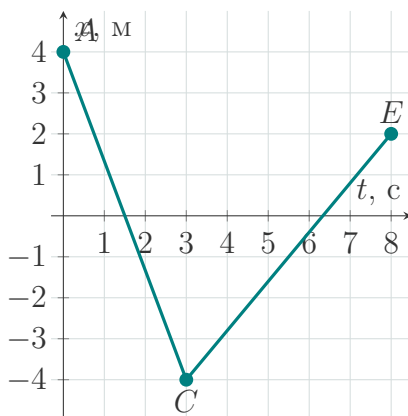
- начальную точку;
- точки пересечения графика с осью времени;
- точки излома;
- конечную точку рассматриваемого участка.

Точка пересечения с горизонтальной осью особенно важна:

$$x = 0.$$

Это означает, что в данный момент тело находится в **начале координат**.

Пример



На участке AC время увеличивается, а координата уменьшается.

Следовательно, тело движется в сторону **уменьшения координаты x** .

В точке C линия меняет наклон. После неё координата начинает увеличиваться. Значит, тело **изменило направление движения**.

2. Как определить направление движения

Главный ориентир — изменение координаты.

Что происходит с x	Что происходит с телом
x увеличивается	тело движется вдоль положительного направления оси Ox
x уменьшается	тело движется против положительного направления оси Ox
x постоянно	тело покоится

Очень важное различие

Если график пересекает горизонтальную ось,

$$x = 0,$$

это означает только то, что тело прошло через начало координат.

Из равенства

$$x = 0$$

не следует, что

$$v = 0.$$

Тело в этот момент может продолжать двигаться.

Как распознать разворот

Если до некоторого момента координата уменьшалась, а после него увеличивается, тело в этот момент меняет направление движения.

Схематично:

координата уменьшается $\longrightarrow$ точка разворота $\longrightarrow$ координата увеличивается.

На графике $x(t)$ такой момент часто соответствует **излому**.

3. Скорость по графику $x(t)$

Для прямолинейного равномерного движения скорость определяется по формуле

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

где

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta t = t_2 - t_1.$$

Поэтому

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Единица измерения скорости:

$$[v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Метод 1. «Вертикаль на горизонталь»

Выберите две удобные точки на одном прямолинейном участке графика.

Затем определите:

изменение координаты по вертикали

и

изменение времени по горизонтали.

После этого вычислите

$$v = \frac{\text{изменение координаты}}{\text{изменение времени}}.$$

Например:

$$\Delta x = -6 \text{ м}, \quad \Delta t = 4 \text{ с}.$$

Тогда

$$v = \frac{-6}{4} = -1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Знак «минус» показывает, что координата уменьшается.

Метод 2. Формула через две точки

Пусть

$$A(t_1; x_1), \quad C(t_2; x_2).$$

Тогда

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

Например,

$$A(1; 4), \quad C(5; -2).$$

Получаем

$$v = \frac{-2 - 4}{5 - 1} = \frac{-6}{4} = -1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Оба метода дают один и тот же результат.

4. Что означает знак скорости

Знак	Физический смысл
$v > 0$	координата увеличивается; тело движется вдоль положительного направления оси Ox
$v < 0$	координата уменьшается; тело движется против положительного направления оси Ox
$v = 0$	координата постоянна; тело покоится

Чем круче прямолинейный участок графика, тем больше модуль скорости.

Если сравниваются два участка, удобно сравнивать величины

$$\left| \frac{\Delta x}{\Delta t} \right|.$$

5. Чек-лист перед ответом

Перед тем как отвечать на вопрос по графику $x(t)$, проверьте:

1. Что отложено по горизонтальной оси?
2. Что отложено по вертикальной оси?
3. Где находятся начальная точка, изломы и пересечения с осью t ?
4. На каких участках координата увеличивается?
5. На каких участках координата уменьшается?
6. Где $x = 0$?
7. Где тело меняет направление движения?
8. На каком участке требуется найти скорость?
9. Какие две точки этого участка удобно использовать?
10. Каков знак скорости?

6. Типичные ошибки

- Путать координату и скорость.

Условие $x = 0$ означает нахождение тела в начале координат.

$$x = 0 \not\Rightarrow v = 0.$$

- Считать, что наклон графика показывает положение тела.

Высота точки графика показывает координату x , а наклон участка связан со скоростью.

- Забывать знак скорости.

При уменьшении координаты

$$v < 0.$$

- Делить время на координату.

Правильная формула:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

- Брать точки с разных прямолинейных участков.

Для скорости на одном участке необходимо выбрать две точки именно этого участка.

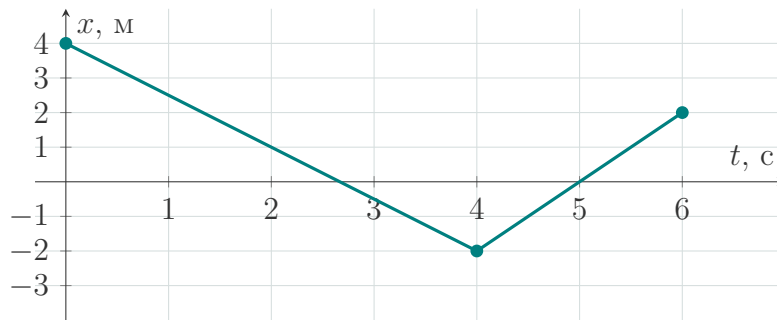
- Считать точку $x = 0$ остановкой.

Пересечение оси t показывает прохождение через начало координат.

Тренировочный блок

Задание 1.

Рассмотрите график движения тела.



Ответьте на вопросы:

- a) Какова координата тела в момент $t = 0$?
- b) На каком первом участке координата уменьшается?
- c) В какой момент тело изменяет направление движения?
- d) Какова скорость тела на участке от $t = 4$ с до $t = 6$ с?

Задание 2.

Движение тела задано точками графика

$$A(1; 5), \quad B(3; 1), \quad C(5; -3), \quad D(8; 3).$$

Точки A, B, C лежат на одной прямой, точки C, D — на другой.

- a) Определите скорость на участке AC .
- b) Определите скорость на участке CD .
- c) В какой точке тело изменило направление движения?
- d) Между какими точками тело прошло через начало координат?

Тренировочный блок — продолжение

Задание 3.

График движения состоит из трёх прямолинейных участков:

$$A(0; -3), \quad B(2; 1), \quad C(5; 1), \quad D(7; -3).$$

- а) Найдите скорость тела на участке AB .
- б) Найдите скорость тела на участке BC .
- в) Найдите скорость тела на участке CD .
- г) На каком участке тело покоилось?
- д) В какие моменты тело проходило через начало координат?
- е) На каком из движущихся участков модуль скорости больше?

Перед вычислением скорости всегда сначала определяйте, как меняется координата.

ОТВЕТЫ

Задание Ответ

- 1 а) 4 м; б) от $t = 0$ до $t = 4$ с; в) $t = 4$ с; г) $v = \frac{2 - (-2)}{6 - 4} = 2$ м/с.
- 2 а) $v_{AC} = \frac{-3 - 5}{5 - 1} = -2$ м/с;
 б) $v_{CD} = \frac{3 - (-3)}{8 - 5} = 2$ м/с;
 в) в точке C ;
 г) на участках BC и CD .
- 3 а) $v_{AB} = \frac{1 - (-3)}{2 - 0} = 2$ м/с;
 б) $v_{BC} = 0$;
 в) $v_{CD} = \frac{-3 - 1}{7 - 5} = -2$ м/с;
 г) BC ;
 д) $t = 1,5$ с и $t = 5,5$ с;
 е) модули скоростей на участках AB и CD одинаковы: $|v| = 2$ м/с.
-

Главная идея

сначала анализируем изменение координаты, затем вычисляем скорость

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Если координата растёт, скорость положительна.
 Если координата уменьшается, скорость отрицательна.
 Если координата постоянна, скорость равна нулю.